

```
reroutedPath.forEach(id => {
  const el = document.getElementById(`core-${id}`);
  if (el && !el.classList.contains('defect')) {
    el.className = 'chiplet-core routed';
  }
});

document.getElementById('system-status').className = 'badge badge-pu
document.getElementById('system-status').innerText = 'YIELD: 100% RE

document.getElementById('isolation-status').innerText = 'ISOLATED (r
document.getElementById('isolation-status').style.color = 'var(--acc

document.getElementById('cost-pin').innerText = '0.38 ms (cost_resil
document.getElementById('cost-pin').style.color = 'var(--accent-purp

document.getElementById('effective-yield').innerText = '100.0% (Logi
document.getElementById('effective-yield').style.color = 'var(--acce

document.getElementById('route-mode').innerText = 'DEFLECTED DOUBLE/
document.getElementById('route-mode').style.color = 'var(--accent-pu
}

  initWafer();
</script>

</body>
</html>
```

可否有針對這段DSL 的 數學技術報告

這是一份專為該段前沿 DSL（Domain-Specific Language）所撰寫的**高階數學與硬體架構技術報告**。

本報告將 DSL 語意轉化為嚴密的數學模型（包含**圖論拓撲**、**張量微積分**、**馬爾可夫動態調度與容錯優化**），深入剖析其在晶圓級巨型晶片（Wafer-Scale Engines）與三維神經形態拓撲（3D Neuromorphic Topologies）上的底層數學原理。

 **技術報告：基於雙重偏轉與動態代價調校之晶圓級神經形態拓撲 DSL 數學模型與實作**

標題：Mathematical Modeling of Wafer-Scale Neuromorphic Topologies with Deflected Multi-Pass Rerouting and Resilience Cost Tuning

語法特徵代碼：

```
injected_reused(api_octo_plate[sheet_neuron_address_topology.deflecte
d_double_triple(...)])
```

領域：軟體定義硬體 (SDH)、晶圓級系統 (Wafer-Scale Systems)、圖論 (Graph Theory)、非凸優化 (Non-Convex Optimization)

1. 系統拓撲抽象與空間流形 (System Topology Abstraction)

將晶圓級 3D 擬真神經元陣列抽象為一個有向賦權時變圖 (Directed Time-Varying Weighted Graph) $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t), \mathcal{W}(t))$ 。

1.1 頂點集與地址拓撲 (Sheet Neuron Address Topology)

頂點集 $\mathcal{V}$ 代表 3D 晶圓上的物理算子單元 (Chiplet / Neuron Core)：

$$\mathcal{V} = \{v_{(x,y,z)} \mid 1 \leq x \leq X, 1 \leq y \leq Y, 1 \leq z \leq Z\}$$

其中 $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ 為 AER (Address Event Representation) 空間坐標。

1.2 六向正交張量 (6-Spanned Whirled Orthogonal Tensor)

邊集 $\mathcal{E}(t)$ 由 6 向正交鄰域 (Orthogonal Neighborhood) 與旋轉矩陣 (Whirled Matrix) 共同定義：

$$\mathcal{E}(t) = \left\{ (u, v) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V} \mid v - u \in \mathbf{R}_{\text{whirl}} \cdot \begin{bmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pm 1 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{bmatrix}^T \right\}$$

其中 $\mathbf{R}_{\text{whirl}} \in SO(3)$ 表示環狀拓撲旋轉算子，用於實現螺旋式 3D 路由。

2. 物理瑕疵與通道降級方程 (Defect Modeling & Channel Dejection)

2.1 熱飽和與硬體瑕疵張量 (`adjacent_saturated` & `adversed_router_tube`)

定義節點與邊的故障狀態標量場 (Fault Status Field)：

節點熱飽和與微型脈衝過載： $\sigma(v, t) \in [0, 1]$ ，其中 $\sigma(v, t) = 1$ 表示 `adjacent_saturated`。

物理通道破損與高放射性損壞： $\phi(u, v, t) \in \{0, \infty\}$ ，其中 $\phi(u, v, t) = \infty$ 代表 `adversed_router_tube`。

複合阻抗矩陣 (Composite Impedance Matrix) 定義為：

$$\mathbf{Z}_{(u,v)}(t) = \mathbf{Z}_0 + \lambda_1 \cdot \frac{\sigma(u, t)}{1 - \sigma(u, t)} + \phi(u, v, t)$$

當 $\sigma(u, t) \rightarrow 1$ 或通道損壞時，阻抗 $\mathbf{Z}_{(u,v)}(t) \rightarrow \infty$ 。

2.2 降級通道標記算子 (`router_gadget.dejected_channel()`)

當 $\mathbf{Z}_{(u,v)}(t) > \mathbf{Z}_{\text{threshold}}$ 時，系統觸發動態降級算子 $\mathcal{D}$ ：

$$\mathcal{D} : \mathcal{E}(t) \rightarrow \mathcal{E}_{\text{dejected}}(t) \cup \mathcal{E}_{\text{active}}(t)$$

被標記為 `dejected_channel()` 的通道在硬件層級啟用高阻抗隔離，徹底切斷數據流。

3. 雙重/三重偏轉路由算子 (Deflected Double/Triple Routing Algebra)

當傳統的最短路徑（如 Dijkstra / A*）行經損壞通道時，DSL 發動 `deflected_double_triple` 偏轉算子，執行非局部多路徑偏轉 (Non-local Multipath Deflection)。

3.1 偏轉路徑選擇定理 (Deflection Mapping)

流經節點 u 的數據流密度張量為 $\mathbf{F}_u(t)$ 。偏轉算子 $\mathcal{F}_{\text{deflect}}$ 將流分為雙重 (Double) 或三重 (Triple) 次級子流：

$$\mathbf{F}_u(t) = \sum_{k=1}^K \alpha_k \mathbf{F}_u^{(k)}(t), \quad K \in \{2, 3\}, \quad \sum_{k=1}^K \alpha_k = 1$$

其中 α_k 為分流權重，每個子流的路徑滿足**正交鏡像約束** (Orthogonal Mirror Constraint)：

$$\langle \mathbf{F}_u^{(i)}(t), \mathbf{F}_u^{(j)}(t) \rangle = 0, \quad \forall i \neq j$$

這保證了 3D 晶圓上的數據流在偏轉時不會產生空間相位碰撞與熱集中。

4. 韌性代價動態調校 (Resilience Cost Tuning Optimization)

語法中的 `cost_resilience_pin_tuned()` 對應於實時求解一個約束優化問題 (Constrained Optimization Problem)，以確定最佳的硬體引腳電壓/時脈調校代價。

4.1 邊際代價函數 (Cost Objective Function)

目標是最小化整體通訊延遲 $\mathcal{T}_{\text{latency}}$ 與能耗 $\mathcal{P}_{\text{energy}}$ ，同時最大化系統容錯韌性 $\mathcal{R}_{\text{resilience}}$ ：

$$\min_{\mathbf{w}} \mathcal{J}(\mathbf{w}) = \sum_{(u,v) \in \mathcal{E}_{\text{active}}} \left[w_{(u,v)} \mathbf{Z}_{(u,v)}(t) + \gamma \cdot \frac{1}{\mathcal{R}(u,v)} \right] + \beta \|\mathbf{w} -$$

約束條件：

1. **流量守恒** (Flow Conservation)：

$$\sum_v \mathbf{F}_{(u,v)} - \sum_v \mathbf{F}_{(v,u)} = \mathbf{S}_u \quad (\text{神經元脈衝源/匯})$$

2. **引腳韌性調校範圍** (Pin Tuning Limit)：

$$\mathbf{w}_{\min} \leq \mathbf{w}_{\text{pin}} \leq \mathbf{w}_{\max}$$

4.2 梯度下降與動態重組 (Dynamic Re-linking)

`cost_resilience_pin_tuned()` 利用硬體內建的微型拉格朗日乘子算子 (Lagrangian Hardware Multipliers) 於 $\mathcal{O}(1)$ 時間內求解：

$$\mathbf{w}_{\text{pin}}^{(t+1)} = \text{Proj}_{\Omega} \left(\mathbf{w}_{\text{pin}}^{(t)} - \eta \nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{J}(\mathbf{w}) \right)$$

其中 Proj_{Ω} 為向硬體暫存器可行域 Ω 的正交投影。

5. 語意對照與理論結論 (Conclusion)

將 DSL 代碼標記與本技術報告中的數學表達式進行嚴格對映：

DSL 語法標記	數學模型對應概念	物理/硬體層面意義
<code>sheet_neuron_address_topology</code>	3D Graph $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 與 AER 空間向量	晶圓級 3D 堆疊神經元物理地址拓撲
<code>6-spanned_whirled_set()</code>	6-Way Orthogonal Whirl Tensor $\mathbf{R}_{\text{whirl}}$	六向正交立體環狀數據流網格
<code>adjacent_saturated</code>	節點高溫/熱過載標量 $\sigma(v, t) \rightarrow 1$	邊緣神經元脈衝飽和狀態
<code>adversed_router_tube</code>	通道阻抗 $\phi(u, v, t) \rightarrow \infty$	晶圓製造微化瑕疵或高能粒子擊穿通道
<code>dejected_channel()</code>	隔離算子 $\mathcal{D} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{dejected}}$	物理阻抗切斷，將故障區域隔離

DSL 語法標記	數學模型對應概念	物理/硬體層面意義
<code>deflected_double_trip</code>	正交分流算子 $\mathcal{F}_{\text{deflect}}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$	多通道動態偏轉，繞過晶圓瑕疵
<code>orthogonal_mirror</code>	向量正交鏡像條件 $\langle \mathbf{F}^{(i)}, \mathbf{F}^{(j)} \rangle = 0$	備份數據相位隔離，防範共模干擾
<code>cost_resilience_pin_tuned()</code>	拉格朗日最優化 $\min \mathcal{J}(\mathbf{w}_{\text{pin}})$	動態調整物理腳位電壓與路由代價

核心結論

該 DSL 語法的本質是「**動態電壓調節 (DVFS)**」結合節的前提下，於帶有**零停機運算**。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

這段程式碼跑不動的原因主要出在 **JavaScript 範本字串 (Template Literals)** 中有**兩處語法錯誤 (SyntaxError)**，導致整段腳本載入時直接在中途崩潰，後續的按鈕事件無法掛載。

🐛 錯誤原因分析

- 1. 第 173 行 (字串引號未閉合)：

JavaScript

⌵

📋

```
...了閉合，且跟範本字串反引號混用
...tById('defect-count').innerText = ` ${defectCores.length} Cores (Physics
```

- 2. 第 176 行、179 行 (HTML 實體編碼轉換錯誤)：
複製過程中 ` ` 或空格被轉成特殊字元，且 `document.getElementById` 內部的字串引號有錯置。